



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA-TEPEJI

PROGRAMA EDUCATIVO: TSU EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE
SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ASIGNATURA: BASE DE DATOS

GRUPO: 3DSM-G2

INTEGRANTES:

Abril Perez Galvan (25300634)
Maricruz Jimenes Nuñez (25300637)
Ximena Miguel García (25300652)

DOCENTE: ING. JOSE LUIS HERRERA GALLARDO

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 2. REPORTE DE
ANÁLISIS DE CASO

1.Introducción.

El presente reporte corresponde al análisis del Caso 4: Sistema de Inscripción a Cursos Extracurriculares. El objetivo de este ejercicio es identificar los componentes fundamentales que conformarían una base de datos para gestionar los procesos de inscripción en una universidad.

Una universidad que gestiona cursos extracurriculares con formularios impresos no tiene un problema administrativo menor: tiene un problema de visibilidad. No saber cuántos alumnos hay en un curso, si un grupo ya está lleno o si dos horarios se empalman son consecuencias directas de no tener los datos estructurados.

Una base de datos resuelve exactamente eso; permitiría centralizar la información con ello logran identificar correctamente las entidades, atributos, relaciones y procesos para las inscripciones, llevando a una forma de acceso más factible y ya no manual.

2. Descripción del problema.

La universidad ofrece cursos extracurriculares (inglés, programación, robótica, fotografía y diseño digital) cuyas inscripciones se gestionan con formularios impresos. Esto genera tres problemas concretos:

- Imposible saber en tiempo real cuántos alumnos hay por curso.
- Sin control ya que muestra dificultades para controlar el cupo y el estado de cada curso
- No hay mecanismo para detectar empalme de horarios cuando un alumno se inscribe a varios cursos. Duplicando sus datos.

El resultado es una coordinación que toma decisiones a ciegas, alumnos que pueden quedar fuera de cursos sin aviso, y docentes sin información clara sobre sus grupos. Una buena estructura de los datos ayudaría bastante

3. Necesidades de Información.

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario almacenar y gestionar los siguientes conjuntos de datos:

3.1 Datos de Alumnos

- Matrícula
- Nombre completo

- Carrera a la que pertenece
- Grupo y cuatrimestre
- Correo electrónico institucional
- Número de teléfono

3.2 Datos de Cursos.

- Id_cursó
- Nombre del curso (inglés, programación, robótica, etc.)
- Descripción de los objetivos del curso
- Duración total (en horas)
- Cupo máximo permitido
- Horario (día, hora inicio y hora fin)
- Docente responsable asignado

3.3 Datos de los docentes responsables.

- Matricula/usuario id_docente
- Nombre completo
- Especialidad o área de conocimiento
- Correo de contacto institucional

3.4 Datos de Inscripciones

- id_inscripcion
- Referencia al alumno inscrito
- Referencia al curso en el que se inscribe
- Fecha de inscripción
- Estado de la inscripción: activa, baja, proceso

4. Usuarios del sistema(actores).

Area - Usuario	Rol en el sistema	Acciones principales
Coordinación académica	Administrador	Gestionar cursos, docentes, cupos y generar reportes
Alumno	Usuario final	Consultar cursos, inscripciones, darse de baja
Docente	Usuario de consulta	Ver lista de alumnos inscritos en sus cursos

Personal Técnico	Administrador técnico	Mantenimiento del sistema, respaldo de datos, gestión de usuarios y permisos
------------------	-----------------------	--

5. Procesos principales.

Los procesos que el sistema debe de hacer principalmente:

inscripción a un curso

- El alumno selecciona un curso disponible.
- El sistema verifica que el cupo no este lleno.
- El sistema verifica que el horario no se empalme con otro curso ya inscrito.
- Si pasa ambas verificaciones, registra la inscripción con fecha y estado activo.

Baja de un curso

- El alumno o coordinador solicita la baja.
- El sistema cambia el estado de la inscripción a “Baja.”
- El cupo se libera automáticamente para ese curso.

Control de cupo

- Cada nuevo inscrito aumenta en uno el total del curso.
- El sistema bloquea nuevas inscripciones cuando inscritos alcanza = cupo máximo.

Consulta de información

- La coordinación puede consultar listas, cupos disponibles y reportes en cualquier momento.
- Los docentes pueden ver su lista de alumnos actualizada.

6. Tablas propuestas

Tablas	Atributos principales
Alumnos	Matricula (identificador único), nombre, carrera, grupo, correo, teléfono

Docentes	id_docente (identificador único), nombre, especialidad, correo
Cursos	id_curso (identificador único), nombre, descripción, duración, cupo_maximo, horario_dia, hora_inicio, hora_fin, id_docente (referencia a docentes)
Inscripciones	id_inscripcion (identificador único), matricula (referencia a alumnos), id_curso (referencia a Cursos), fecha_inscripcion, estado (activa / baja / en proceso)

7. Relación entre datos

1. ALUMNO → INSCRIPCIÓN (1 a muchos)

Un alumno puede tener múltiples inscripciones. Cada inscripción pertenece a un solo alumno.

2. CURSO → INSCRIPCIÓN (1 a muchos)

Un curso puede tener múltiples inscripciones. Cada inscripción pertenece a un solo curso.

3. DOCENTE → CURSO (1 a muchos)

Un docente puede tener varios cursos. Cada curso tiene un solo docente.

Estas relaciones permiten consultar, por ejemplo, todos los cursos de un alumno, todos los alumnos de un curso o todos los cursos a cargo de un docente específico, sin duplicar información.

8. Consultas – Reportes útiles

#	Consulta	Para que sirve
1	Alumnos inscritos por curso	Ver la lista completa de quien esta en cada curso, incluyendo nombre, carrera y datos de contacto.
2	Cupos disponibles por curso	Calcular cupo_maximo menos inscritos activos para saber si hay lugar
3	Cursos con mayor demanda	Ordenar cursos por numero de inscritos para identificar los mas populares

4	Cursos asignados por docente	Muestra todos los cursos a cargo de cada docente, con horarios y número de alumnos inscritos.
5	Alumnos inscritos por carrera	Identificar que carreras tienen mas participación en cursos extracurriculares
6	Cursos llenos (sin cupo)	Listar cursos que ya alcanzaron su limite para cerrar inscripciones

9. Conclusión

Al trabajar en este caso nos dimos cuenta de que diseñar una base de datos no es simplemente hacer tablas. Antes de llegar a eso hay todo un proceso de análisis que, honestamente, no esperábamos que pese a parecer algo pequeño requiriera una gran estructura detrás de. Tuvimos que pensar en quién usa el sistema, qué datos necesita, cómo se conectan entre sí y qué problemas concretos tiene que resolver, la necesidad a cubrir.

Lo que más nos costó fue entender el caso en conjunto: no había como tal una parte difícil, sino que todo era uno a la vez. Identificar los datos, entender las relaciones, definir los procesos. cada sección dependía de haber entendido bien la anterior.

En el caso del Sistema de Inscripción a Cursos Extracurriculares quedó claro que manejar todo en papel trae problemas serios: alumnos inscritos de más, horarios que se cruzan sin que nadie se dé cuenta y falta de información rápida para la coordinación. Una base de datos bien organizada resuelve todo esto porque centraliza la información y permite consultarla o actualizarla en cualquier momento. La tabla de inscripciones, por ejemplo, no solo une alumnos con cursos, sino que gracias a esa conexión el sistema puede controlar cupos y detectar conflictos de horario de forma automática.

El análisis previo no es un trámite ni un paso opcional: es la diferencia entre construir algo que funciona y algo que hay que rehacer. Hacerlo bien desde el principio evita errores costosos después y garantiza que el sistema realmente resuelva las necesidades de quienes lo van a usar.